Subiect 1

Prezentați și sintetizați o celulă Full Adder. Prezentați arhitectura unui Carry Skip Adder (CSkA) pe 15 biți construit cu segmente de 5 biți (doar segmentul median are logică de șunt). Se consideră un CSkA pe 32 biți realizat din segmente de lungimi $2-8-12-8-2$ biți (doar segmentele de 8 și 12 biți au logica de șunt). Calculați latențele de generare a sumei și transportului de ieșire pentru cele 2 arhitecturi cunoscând întârzierile de mai jos. Furnizați câte o pereche de operanzi a căror însumare revendică latențele astfel determinate. Calculați lungimea de segment optimă și întârzierile unui CSkA pe 32 biți dacă toate segmentele au aceeași lungime (primul și ultimul segment nu au șunt).

Tipul porții	Număr de intrări	Întârziere (în d)
Poartă primitivă	2, 3 sau 4	2d
Poartă primitivă	5 sau mai multe	19d
SAU Exclusiv	2	4d
Invertor	1	0d

2/

FAC -> are 2 porți XOR

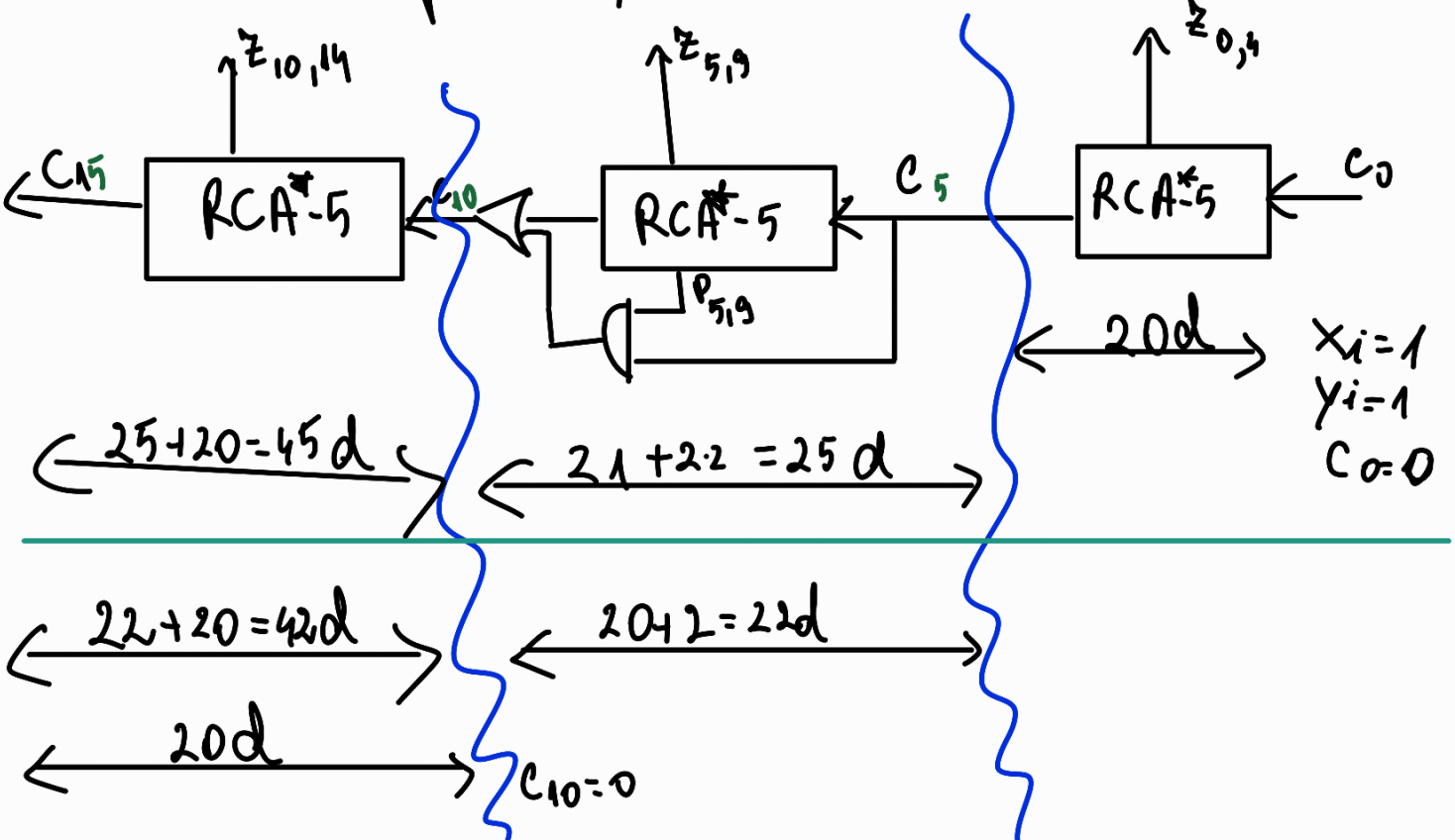
$\Rightarrow$ t_z $2 \cdot 4d = 8d$

RCA*-5 $\longrightarrow$ 5 celule FAC

$\Rightarrow$ RCA*-5 $= 4 \cdot 4 + 8 = 24d$ z_{14}

pt. carry : $5 \cdot 4 = 20d$ c_{15}

pt. $P_{5,9}$ $= \underset{p_i}{2d} + \underset{s_i}{19d} = 21d$

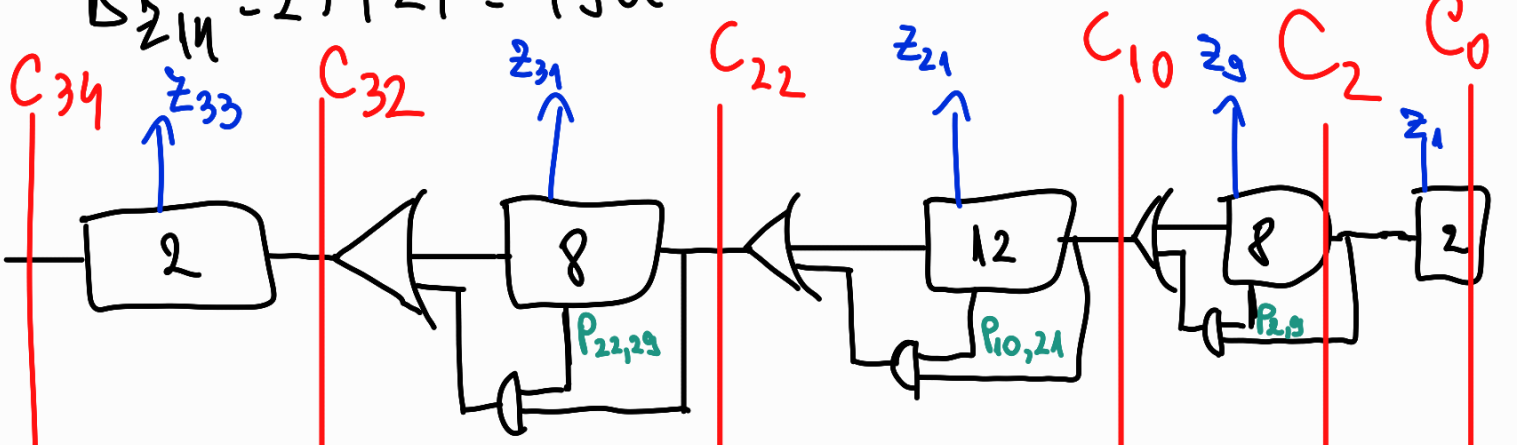


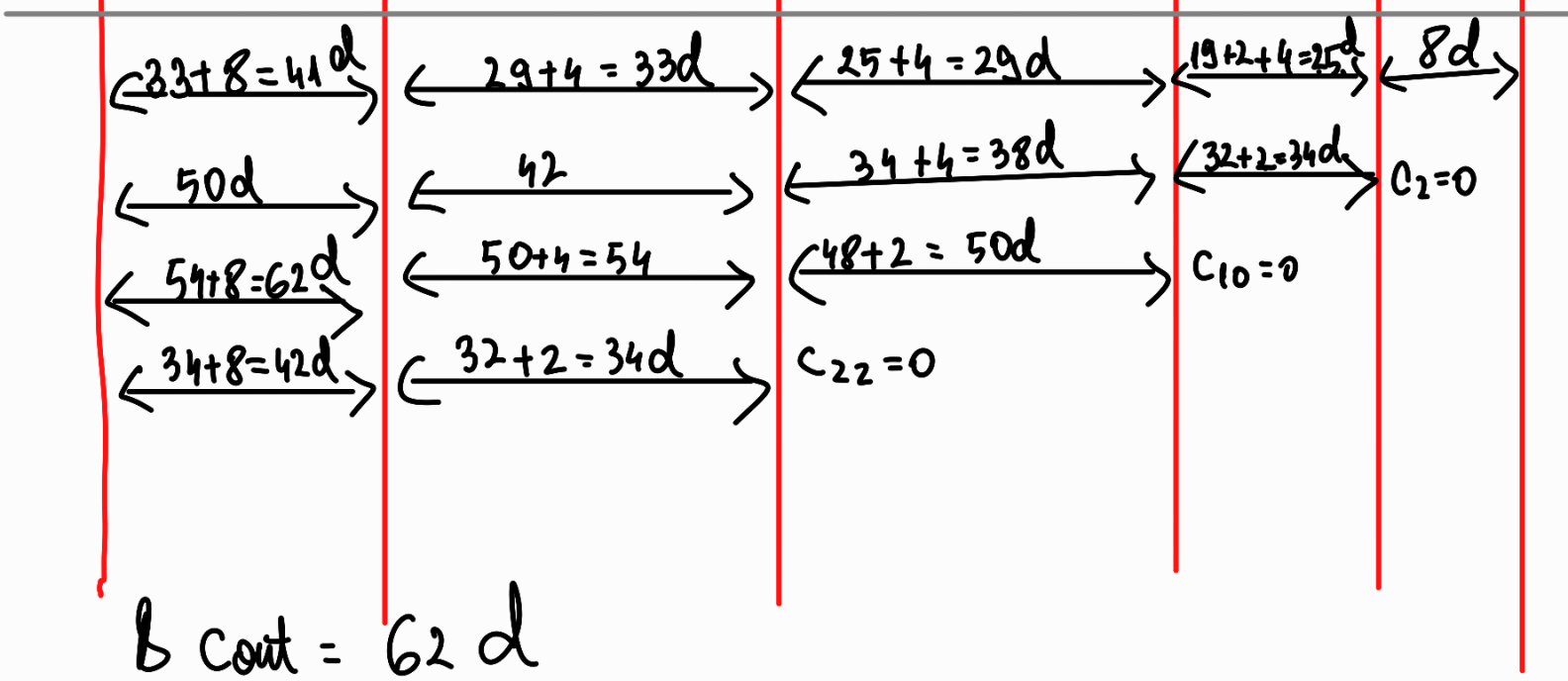
$b^{cout}_{CSRA-15} = 45d$

$b_{z_4} = b_{c_0} + 4 = 24d$

$b_{z_9} = 20 + 4 \cdot 4 + 8 = 44d$

$b_{z_{14}} = 25 + 24 = 49d$





$b\ cout = 62\ d$

$b_{z_1} = \underset{C_1}{4} + \underset{FAC}{8} = 12d$

$b_{z_9} = 8d + \underset{C_9}{7 \cdot 4} + \underset{FAC}{8} = 36 + 8 = 44d$

$b^{z}_{21} = 34 + \underset{C_{21}}{11 \cdot 4} + \underset{FAC}{8} = 86d$

$b_{z_{29}} = 50 + 7 \cdot 4 + 8 = 86d$

$b_{z_{31}} = 54 + 4 + 8 = 66d$

$$4bd + 4\left(\frac{n}{b} - 2\right) + 4 \cdot bd =$$

$$= \left(8b - 8 + 4\frac{n}{b}\right)d$$

$$-\frac{4n}{b^2} + 8 = 0$$

$$8 = \frac{4n}{b^2}$$

$$2 = \frac{n}{b^2} \Rightarrow b^2 = \frac{n}{2} \Rightarrow b = \sqrt{\frac{n}{2}}$$

$$b = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4$$

$$b_{\substack{z/cout \\ cska}} = 8\sqrt{\frac{n}{2}} - 8 + 4 \cdot \frac{n}{\sqrt{\frac{n}{2}}} =$$

$$= 8 \cdot 4 - 8 + \cancel{4} \cdot \frac{32}{\cancel{4}} =$$

$$= 32 - 8 + 32 =$$

$$= 56d$$

ex:

(2.) $c_{10} = 0$

$x_{10} > 1$

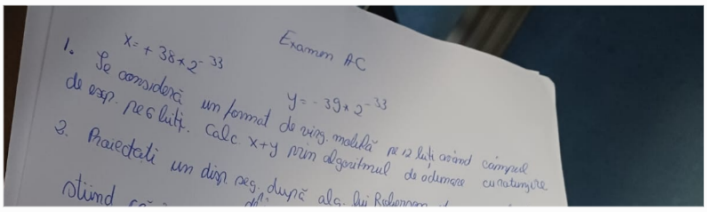
$y_{A0} = 1$

$c_{10} = 0$

$c_{11} = 1$ $\quad c_9 = 0$

$c_{22} = 1$

33	13	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



$x = 38 \cdot 2^{-33}$

$y = -39 \cdot 2^{-33}$

$x + y = 2^{-33}(38 - 39) = -2^{-33}$

$x = +\ 100110_{SM} \cdot 2^{-33} = 1.00110 \cdot 2^{-28}$

$y = -\ 100111_{SM} \cdot 2^{-33} = -1.00111 \cdot 2^{-28}$

$bias = 2^{6-1} - 1 = 2^5 - 1 = 31$

$-28 + 31 = 3 = x_E = y_E$

X: 0 | 000011 | 00110

Y: 1 | 000011 | 00111

(1.) X: 0 | 000011 | 1.00110

Y: 1 | 000011 | 1.00111

(2.) $d = x_E - y_E = 0 \geq 0$

$z_E = x_E = 3$

(3.) sign x != sign y

Y_M: 1.00111

$Y_{M_{C_2}}$: 0.11001

(4.) $Y_{M_{C_2}}$: 0.11001 $\quad d = 0$

$Y_{M_{cal}}$: 0.11001 $\overset{grs}{000}$

(5.) $Z_M = X_M + Y_{Mal}$

sign(x) != sign(y)

$$\begin{array}{r} 1.00110 \\ 0.11001 \quad grs \\ \hline 1.11111\,000 \end{array}$$

nu avem c_{out}

$\Rightarrow Z_M < 0$

și $Z_{M_{C_2}} = 0.00001$

(6.) $<<5$

$\Rightarrow Z_{Mn} = 1.000000$

$Z_e = 3 - 5 = -2 \Rightarrow$ UNDERFLOW

$Z_e = 0$ și shiftăm la stânga cu 3

Z : 1 | 000000 | 00100

$$Z = (-1)^1 \cdot 2^{1-31} \cdot (0.00100) =$$

$$= -2^{-30} \cdot (0.00100) =$$

$$= -2^{-33}$$